



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja Projektu grupowego

Harmonogram i specyfikacja wymagań

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo-omocniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych	Zleceniodawca: <i>Wydział Chemiczny PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności</i>	
Numer zlecenia: <i>ID - 267</i>	Kierownik projektu: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Opiekun projektu: <i>Szymon Olewniczak</i>

Nazwa / kod dokumentu: Harmonogram i specyfikacja wymagań – HiSW	Nr wersji: <i>1.1</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Mateusz Nurczyński</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>31.10.2024</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>26.01.2024</i>
	Semestr realizacji Projektu grupowego: <i>1</i>

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
<i>1.00</i>	<i>Pierwsza wersja</i>	<i>całość</i>	<i>Mateusz Nurczyński, Natalia Pytka, Marek Szymański</i>	<i>31.10.2024</i>
<i>1.1</i>	<i>Uaktualnienie na koniec 1 semestru realizacji</i>	<i>całość</i>	<i>Mateusz Nurczyński</i>	<i>26.01.2025</i>

{UWAGA: w II semestrze dokumentacja może być rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem

UWAGA: harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru

UWAGA: harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Harmonogram prac zespołu projektowego	3
2.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	3
2.1.1	Etap A (nazwa etapu)	3
2.1.2	Etap B (nazwa etapu)	3
3	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	3
3.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	3
3.1.1	Nazwa zadania/roli	3
3.1.2	Nazwa zadania/roli	3
4	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	3
4.1	Ogólny opis planowanego produktu	3
4.2	Wymagania minimalne dla produktu	3
4.3	Warunki odbioru	3
5	Postanowienia	4
5.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	4
5.2	Inne postanowienia	4

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu udokumentowanie zaplanowanego harmonogramu realizacji projektu w semestrze, planowanego podziału zadań w zespole projektowym, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonych przez opiekuna i klienta.

1.2 Odbiorcy

Katedra Architektury Systemów Komputerowych, koordynator wydziałowy projektu grupowego

1.3 Terminologia

CAM - błona kosmówkowo-omoczniowa

in vivo - termin odnoszący się do badań przeprowadzanych bezpośrednio na całym organizmie żywym

Model CAM - model (in vivo) wykorzystujący żywe, zapłodnione jaja kurze do badań biologicznych, poprzez monitorowanie rozwój naczyń krwionośnych błony kosmówkowo-omoczniowej

WCh - Wydział Chemiczny

KSB - Koło Studentów Biotechnologii

2 Harmonogram prac zespołu projektowego

Etap	Osoby odpowiedzialne	Termin
Wdrożenie aplikacji do zbierania danych	Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański	1.11.2024 – 15.11.2024 (w rzeczywistości: 1.11.2024 – 8.01.2025)
Zbieranie danych	Studenci KSB (Dominik Pawlicki, Natalia Pytka, Julia Kwiecień), pracownicy WCh	15.11.2024, do lutego/marca 2025 (w rzeczywistości: styczeń 2025 do lutego/marca 2025)
Trenowanie algorytmów uczenia maszynowego	Mateusz Nurczyński, Marek Szymański, Michał Ganczarenko, Paweł Bogdanowicz	grudzień 2024 - kwiecień 2025 (w rzeczywistości: styczeń 2024 – kwiecień 2025)
Rozwój back-endu aplikacji wykorzystującej www. sieci neuronowe	Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański	luty - kwiecień 2025
Rozwój front-endu aplikacji	Mateusz Nurczyński, Paweł Bogdanowicz	luty - kwiecień 2025

Umożliwienie łatwego dostępu mobilnego	Paweł Bogdanowicz	marzec - kwiecień 2025
Wdrożenie rozwiązania na WCh	Mateusz Nurczyński, Paweł Bogdanowicz	kwiecień 2025

2.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

2.1.1

2.1.2 Wdrożenie aplikacji do zbierania danych

Zrealizowanie aplikacji webowej do zbierania danych. Aplikacja powinna zawierać formularz do przesyłania i etykietowania zdjęć. Powinna być napisana w sposób elastyczny i modułowy, aby umożliwić szybkie zmiany, wraz z postępem prac.

Aplikacja powinna być umieszczona na publicznie dostępnym serwerze i domenie. Należy przeprowadzić szkolenie z jej używania dla studentów KSB oraz pracowników WCh prowadzących badania nad CAM.

2.1.3 Zbieranie danych

Fotografowanie i etykietowanie wybranych przez grupę przeprowadzającą badania na modelach CAM (pracownicy katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności) obszarów odpowiednio przygotowanych zarodków jaj kurzych przez studentów należących do KSB.

2.1.4 Trenowanie algorytmów uczenia maszynowego

Przygotowanie jednej lub więcej sieci neuronowych, które będą skutecznie oceniać przydatność danego fragmentu CAM do dalszych badań na podstawie zdjęcia.

Przygotowanie jednej lub więcej sieci neuronowych, które będą skutecznie porównywać da zdjęcia CAM (starsze i nowsze) oraz oceniać wzrost naczynek włosowatych (pozytywny lub negatywny).

Przygotowanie jednej lub więcej sieci neuronowych, które będą skutecznie obliczać parametry regresyjne: średnią grubość, średnią długość, powierzchnię i liczbę rozgałęzień naczynek.

Przygotowanie jednej lub więcej sieci neuronowych, które będą skutecznie oznaczać rozgałęzienia naczynek na zdjęciu.

2.1.5 Rozwój back-endu aplikacji wykorzystującej ww. sieci neuronowe

Należy zaprojektować i napisać back-end aplikacji, który będzie otrzymywać dane i zwracać wyniki przez protokół HTTPS.

2.1.6 Rozwój front-endu aplikacji

Należy zaprojektować i napisać front-end aplikacji, który będzie umożliwiał wgrywanie zdjęć i otrzymywanie odpowiedzi.

2.1.7 Umożliwienie łatwego dostępu mobilnego

Należy zbudować aplikację mobilną lub front-end na urządzenia mobilne, która będzie stanowić alternatywny front-end aplikacji.

2.1.8 Wdrożenie rozwiązania na WCh

Będzie konieczne umieszczenie aplikacji na publicznie dostępnym serwerze i domenie, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WCh oraz założenie dla nich kont w aplikacji, a także utworzenie kont administratorów.

3 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

3.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

3.1.1 Zbieranie i etykietowanie danych

Natalia Pytka, Dominik Pawlicki, Julia Kwiecień (studenci należący do KSB)

3.1.2 Rozwój i trenowanie sieci neuronowej

Mateusz Nurczyński, Michał Ganczarenko, Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański

3.1.3 Back-end aplikacji

Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański

3.1.4 Front-end aplikacji

Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański

3.1.5 Aplikacja mobilna

Paweł Bogdanowicz

3.1.6 Wdrożenie i dev-ops

Paweł Bogdanowicz, Mateusz Nurczyński

4 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

4.1 Ogólny opis planowanego produktu

Aplikacja webowa oraz opcjonalnie jej mobilna wersja pozwalająca, za pośrednictwem wytrenowanego modelu sieci neuronowej osadzonego na serwerze, dokonywać na podstawie zdjęcia oceny badanego fragmentu CAM do dalszych eksperymentów.

4.2 Wymagania minimalne dla produktu

Wytrenowany model sztucznej inteligencji podejmujący poprawną decyzję co przydatności danego fragmentu CAM do dalszych badań w 90% przynajmniej przypadków.

Aplikacja webowa zapewniająca dostęp do wyżej wspomnianego modelu - pozwalająca na przesyłanie zdjęć do analizy i odczyt jej wyników.

4.3 Warunki odbioru

Minimalne wymagania zostały spełnione. Zrealizowana aplikacja dodatnio wpływa na prowadzone na WCh prace ułatwiając zespołom wykorzystującym w badaniach model CAM wykonywanie eksperymentów. Proces weryfikacji przydatności tkanek CAM został usprawniony i przyspieszony.

5 Postanowienia

5.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Dodatkowe wymagania klienta.

5.2 Inne postanowienia

brak